Arithmetik oktonionischer Schalen, $G_2(2)$-Orbitobstruktionen und die konditionale Statistische Mechanik des EABC-Frameworks

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

9. September 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen die Erreichbarkeit (Reachability) zwischen diskreten oktonionischen Fasern $P(p)$ über gaußsch gespaltenen Primschalen $p \equiv 1 \pmod 4$ im Rahmen des EABC-Frameworks. Es wird gezeigt, dass naive Brücken-Operatoren der Version v0.7 durch ein universelles Mod-2-Kongruenz-Lemma (Rehm-Paritätsobstruktion) vollständig blockiert werden. Durch Einführung des v0.8-Mod-2-Paritäts-Gates $[\bar{\alpha}\beta] = [1] \in \mathcal{C}/2\mathcal{C}$ in Kombination mit der Fano-Achsen-Kopplung (Konfiguration B) wird diese Obstruktion algebraisch aufgehoben. Dies ermöglicht die Konstruktion einer zertifizierten Brücken-Leiter von $P(37)$ über $P(41)$ bis hin zu $P(89)$. Darauf aufbauend wird eine geschlossene, konditionale statistische Mechanik der Schalenkaskade auf Basis einer heuristischen Kontinuumshülle entwickelt, welche exakte analytische Ausdrücke für die Zustandssumme $Z(T)$, die innere Energie $U(T)$ und deren Hochtemperatur-Sättigung liefert.

1 Einleitung und architektonischer Kontext

Das EABC-Framework untersucht die algebraische Topologie und Arithmetik diskreter Oktonionen-Gitter (Coxeter/Rehm-Ordnungen $\mathcal{C}$) sowie deren Symmetriegruppen, insbesondere die Automorphismengruppe $G_2(2)$. Ein zentrales Untersuchungsobjekt bilden die Fasern $P(p)$ für Primzahlen p, deren Kardinalität durch die Einbettung in das oktonionische Raster gegeben ist als:

$$|P(p)| = p^3 + 1 \tag{1}$$

Die Kernfrage der Reachability-Architektur lautet: Unter welchen Bedingungen existiert ein normändernder, integraler Schalenpfad zwischen zwei Fasern $P(p)$ und $P(p')$?

2 Die Mod-2-Paritätsobstruktion (v0.7)

Für den Übergang von $P(29)$ nach $P(37)$ über die eingefrorene 28-elementige Brücken-Familie $\mathcal{B}^{\text{v0.7}}_{\text{Gauss}}$ wurde ein exakter, exhaustiver Computerbefund erzielt, der sich in ein analytisches Theorem gießen lässt.

Satz 2.1 (Mod-2-Kongruenz-Lemma für v0.7)**.** *Sei $\mathcal{C}$ die Coxeter/Rehm-Ordnung und $P(p)$ die zugehörige Faser. Für die Brücken-Operatoren $B_{k,\sigma,\tau}$ mit Parametern $\alpha_{29} = 5 + \sigma 2e_k$ und $\alpha_{37} = 6 + \tau e_k$ gilt:*

$$\forall B \in \mathcal{B}^{v0.7}_{Gauss}: \quad B(P(29)) \cap P(37) = \emptyset \tag{2}$$

Beweis. Für $x \in P(29)$ gilt definitionsgemäß $x \equiv 1 \pmod{2\mathcal{C}}$. Die Modulo-2-Reduktion der Brückenparameter liefert $\bar{\alpha}_{29} \equiv 1 \pmod{2\mathcal{C}}$ und $\alpha_{37} \equiv e_k \pmod{2\mathcal{C}}$. Da $29 \equiv 1 \pmod 2$, folgt für jeden integralen Bridge-Wert:

$$B_{k,\sigma,\tau}(x) \equiv e_k \pmod{2\mathcal{C}} \tag{3}$$

Da jedoch für alle sieben imaginären Basiseinheiten $e_k \not\equiv 1 \pmod{2\mathcal{C}}$ gilt, wird die definierende Rehm-Normalisierung der Zielschale $P(37)$ ($y \equiv 1 \pmod{2\mathcal{C}}$) universell verletzt. Nicht-integrale Quotienten scheitern ohnehin an der Gitterbedingung. □

3 Das v0.8-Paritäts-Gate und die Brücken-Leiter

Um die Paritätsobstruktion zu umgehen, führt Version v0.8 das notwendige Vorfilter-Gate ein:

$$[\bar{\alpha}\beta] = [1] \in \mathcal{C}/2\mathcal{C} \tag{4}$$

Unter Verwendung der Konfiguration B (gerader Realteil $a_0 = 4$, ungerader Imaginärteil $a_k = 5$ entlang der Fano-Achse e_k) wird über die algebraische Relation $e_k^2 = -1 \equiv 1 \pmod{2}$ die Parität kontrolliert kompensiert.

Dies öffnet die arithmetische Brücken-Leiter durch höhere gaußsch gespaltene Primschalen ($p \equiv 1 \pmod{4}$):

$$P(37) \xrightarrow{\text{certified}} P(41) \xrightarrow{\text{bridge}} P(53) \xrightarrow{\text{bridge}} P(61) \xrightarrow{\text{bridge}} P(73) \xrightarrow{\text{bridge}} P(89) \tag{5}$$

Dabei ist der Schritt $37 \to 41$ durch vollständige $G_2(2)$-Generatorwort-Zertifikate als $CERTIFIED_REACHA$ verifiziert, während die nachfolgenden Übergänge den Status $BRIDGE_EXISTS$ tragen.

4 Konditionale Statistische Mechanik

Zur Modellierung der makroskopischen Eigenschaften wird die heuristische Kontinuumshülle der Zustandsdichte eingeführt:

$$\rho_{\text{env}}(N) = \frac{N^3}{12096} \tag{6}$$

Auf Basis dieser Dichte lässt sich die Zustandssumme $Z(T)$ für das endliche Schalenfenster $[17, 89]$ in geschlossener Form über die unvollständige Gamma-Funktion bzw. das Polynom $P_3(x) = x^3 + 3x^2 + 6x + 6$ darstellen:

$$Z(T) = \frac{T^4}{12096}\left[e^{-17/T}P_3\left(\frac{17}{T}\right) - e^{-89/T}P_3\left(\frac{89}{T}\right)\right] \tag{7}$$

Für die innere Energie $U(T)$ ergibt sich analog mit $P_4(x) = x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 24x + 24$:

$$U(T) = T\,\frac{e^{-17/T}P_4(17/T) - e^{-89/T}P_4(89/T)}{e^{-17/T}P_3(17/T) - e^{-89/T}P_3(89/T)} \tag{8}$$

Im Hochtemperaturlimes $T \to \infty$ zeigt das System eine Sättigung:

$$Z_\infty = \frac{89^4 - 17^4}{4 \times 12096} \approx 1295.03, \quad U_\infty \approx 71.28 \tag{9}$$

wobei die Verteilung aufgrund der Dichte persistenterweise als $p_\infty(N) \propto N^3$ verbleibt.

5 Epistemische Hierarchie

Das Framework gliedert sich in drei strenge epistemische Ebenen:

1. **Exact / Theorem:** Rehm/Coxeter-Arithmetik, Mod-2-Obstruktion, geschlossene Momente.
2. **Heuristic Continuum Envelope:** $\rho_{\text{env}}(N) = N^3/12096$ (als glatte Interpolation, da die $G_2(2)$-Operation nicht frei ist).
3. **Open Kinetic Layer:** Übergangsraten $W_{p\to q}$, $\Gamma(T)$ und Aktivierungsbarrieren $\Delta F^\ddagger$, die Gegenstand nachgelagerter dynamischer Untersuchungen sind.